第十二讲 寡头

余一帆

寡头

- 垄断市场只有一个厂商。
- 竞争市场有很多厂商（不存在相互影响）。
- 寡头（oligopoly）有几个厂商构成。特别的是，每个厂商的价格和产量决策影响到它竞争者的利润。
- 博弈论：研究在策略情况下人们如何行为
  - 与竞争、垄断比较：分析方法不同
- 集中度：市场上最大的四家企业供应的产量占市场总产量的百分比
  - 集中度越高，竞争越少
  - 寡头，这是一种集中度高的市场结构

美国一些行业的集中度

行业	集中度
视频游戏机	100%
网球	100%
信用卡	99%
电池	94%
软饮料	93%
网络搜索	92%
谷类早餐	92%
烟草	89%
贺卡	88%
啤酒	85%
移动电话服务	82%
汽车	79%

寡头市场类型

- 决策变量：产量、价格、位置（差异化）
- 我们考虑生产同质产品寡头的情况。
- 因此厂商通过选择产量或者价格来进行竞争。

双寡头的例子

P	*Q*
$0	140
5	130
10	120
15	110
20	100
25	90
30	80
35	70
40	60
45	50

- 小镇有140个居民
- 小镇的需求表：P=(140-Q)/2
- 两个厂商：1, 2
  （双头：有两个厂商的寡头）
- 每个厂商的成本：FC = $0, MC = $10

P	*Q*	收益	成本	利润
$0	140	$0	$1,400	–1,400
5	130	650	1,300	–650
10	120	1,200	1,200	0
15	110	1,650	1,100	550
20	100	2,000	1,000	1,000
25	90	2,250	900	1,350
30	80	2,400	800	1,600
35	70	2,450	700	1,750
40	60	2,400	600	1,800
45	50	2,250	500	1,750

竞争结果：

P = *MC* = $10

Q = 120

利润 = $0

垄断结果：

P = $40

Q = 60

利润 = $1,800

双寡头的例子：合作

- 寡头的一个可能结果：勾结
- 勾结：一个市场上的企业之间就生产的产量或收取的价格达成的协议
- 厂商1 和2 就各自生产垄断产量的一半达成
- 协议
  - 垄断产量：Q = 60
  - 每个厂商：Q = 30, 利润 = 900
- 卡特尔：联合起来行事的厂商集团

双寡头的例子：合作

P	*Q-30*
$0	110
5	100
10	90
15	80
20	70
25	60
30	50
35	40
40	30
45	20

- 勾结 协定 的结果：
  - 每个厂商都同意各生产 30,
  - 每个厂商利润 $900
- 假设厂商2 遵守协定，生产了30，
- 厂商1对违反协定感兴趣吗？
- 如果厂商2也做出同样的推断，
- 市场结果是什么？

双寡头的例子：自利

P	*Q-40*
$0	100
5	90
10	80
15	70
20	60
25	50
30	40
35	30
40	20
45	10

- 如果每个 厂商 生产40,
  - 市场产量 = 80， P = 30
  - 每个 厂商 的利润 = 800
- 厂商1 把产出增加到 50 或减少到 30是否符合它的利益?
- 厂商2 把产出增加到 50 或减少到30是否符合它的利益?

双头的例子：均衡结果

- 我们例子的均衡：
- 每个 厂商 生产40
- 当厂商1 生产 40 时, 厂商2 最好的选择是生产40 。
- 当厂商2 生产 40 时, 厂商1 最好的选择是生产40 。

双寡头的例子：合作

- 如果两个企业都遵守协定， 两者都会更好。
- 但是每个企业都违反协定， 两者都变差!
- 对于寡头企业而言，形成卡特尔协定是困难的！

古诺（Cournot）模型

- 古诺博弈（Cournot game）假设两个厂商通过 同时选择产量来竞争。
- 同时性 (simultaneous moves) 意味着自己选择产量时，不知道对方的产量，但是对对方的产量持有一定的预测（预期、信念）。
- 纳什均衡：相互作用的经济主体在假定所有其他主体所选策略为既定的情况下选择自己最优策略的状态。

古诺模型

- 考虑2个石油厂商，厂商1 生产Q_1，厂商 2生产 生产Q_2，市场的总销量为$Q_1 + Q_2$
- 市场价格受到需求曲线与总销量的影响：
$$P(Q_1 + Q_2)$$
- 厂商i的总的总收益为：$P(Q_1 + Q_2) * Q_i$
- 厂商i的总的总成本为：$C_i(Q_i)$
- 厂商i= 1,2的利润函数为：

$$\pi_i(Q_1, Q_2) = P(Q_1 + Q_2) * Q_i - C_i(Q_i)$$

古诺模型

- 给定对厂商2的产量为Q_2，厂商1的利润最大化问题为：$\max_{Q_1 \geq 0} \pi_1(Q_1, Q_2)$
- 一阶必要条件：$\frac{\partial \pi_1(Q_1,Q_2)}{\partial Q_1} = 0$
- 得到厂商1的最优反应函数：厂商1的最优选择如何随对厂商2产量的变化而变化

$$Q_1 = f_1(Q_2)$$

古诺模型

- 给定对厂商1的产量为Q_1，可以得到厂商2的最优反应函数：$Q_2 = f_2(Q_1)$
- 策略组合(Q_1^*, Q_2^*)为纳什均衡，如果
  - $Q_1^* = f_1(Q_2^*)$
  - $Q_2^* = f_2(Q_1^*)$
- 当厂商2选择产量Q_2^*时，Q_1^*是厂商1的最优产量选择
- 当厂商1选择产量Q_1^*时，Q_2^*是厂商2的最优产量选择

求解古诺均衡：例子

- 假设市场的需求曲线为

$$P(Q_1 + Q_2) = 1 - Q_1 - Q_2$$

- 假设两个厂商的总成本函数相同：

$$C_i(Q_i) = 0$$

求解古诺均衡：例子

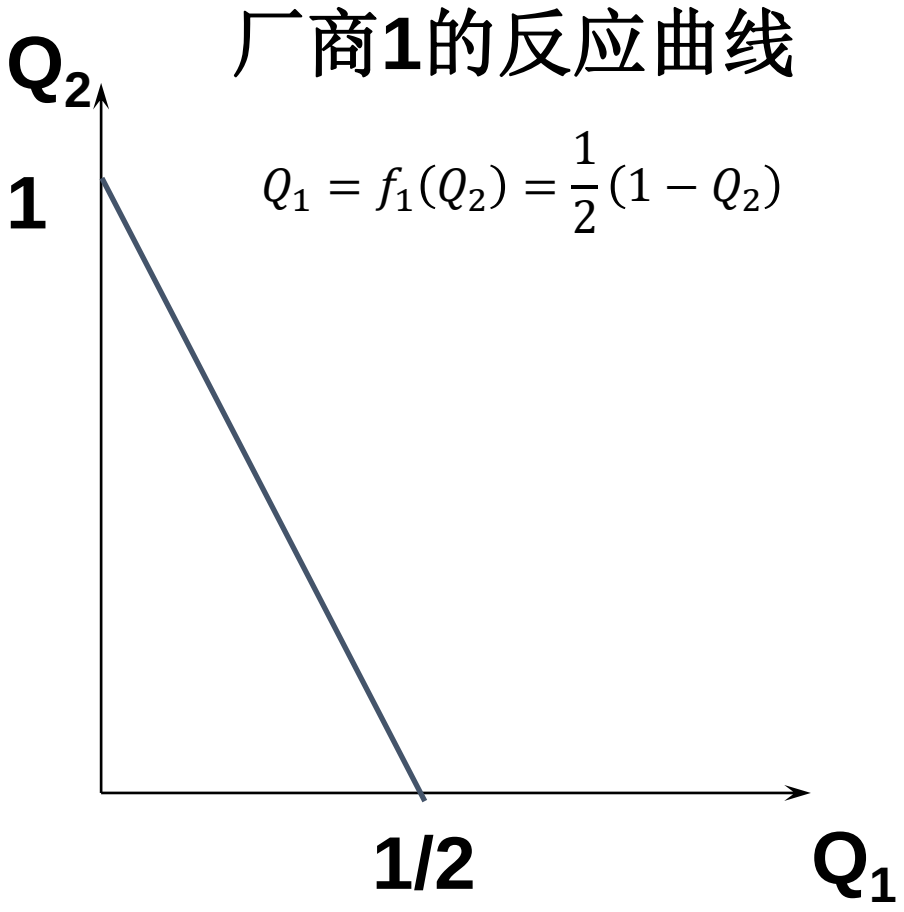
- 给定对厂商2的产量为Q_2，厂商1的利润函数为：$\pi_1(Q_1, Q_2) = (1 - Q_1 - Q_2)Q_1$
- 厂商1的利润最大化一阶必要条件：

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial Q_1} = 1 - 2Q_1 - Q_2 = 0$$

- 厂商1的最优反应函数为：

$$Q_1 = f_1(Q_2) = \frac{1}{2}(1 - Q_2)$$

求解古诺均衡：例子



求解古诺均衡：例子

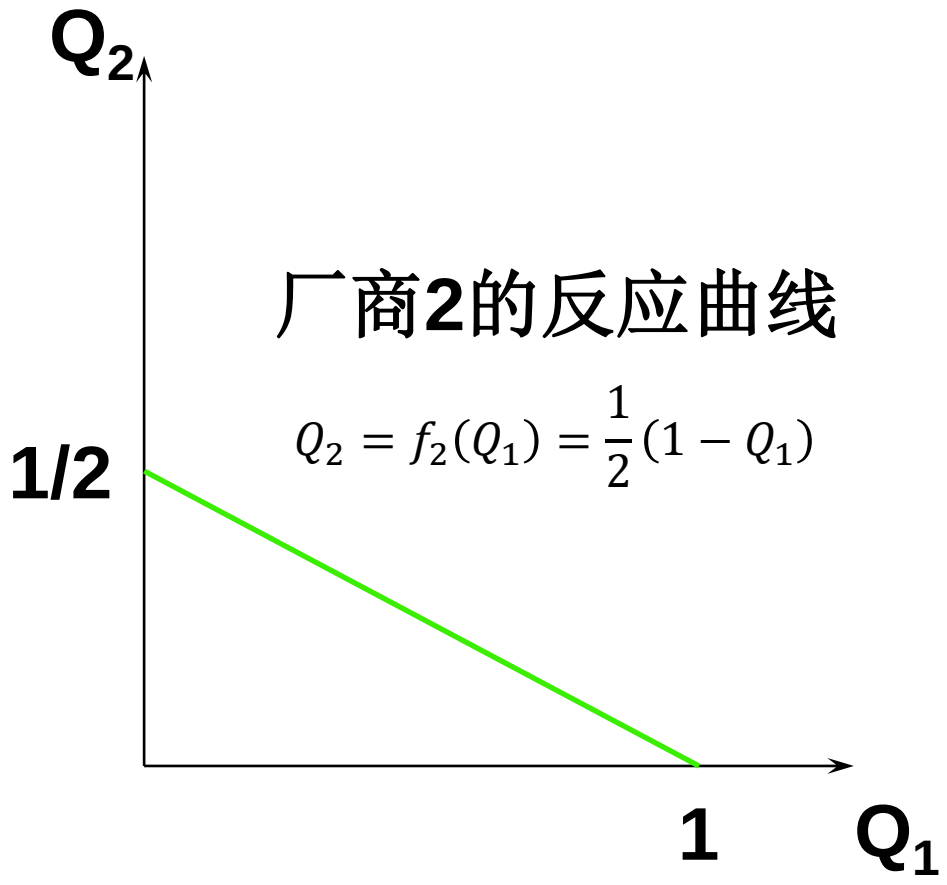
- 给定对厂商1的产量为Q_1，厂商2的利润函数为：$\pi_2(Q_1, Q_2) = (1 - Q_1 - Q_2)Q_2$
- 厂商2的利润最大化一阶必要条件：

$$\frac{\partial \pi_2}{\partial Q_2} = 1 - Q_1 - 2Q_2 = 0$$

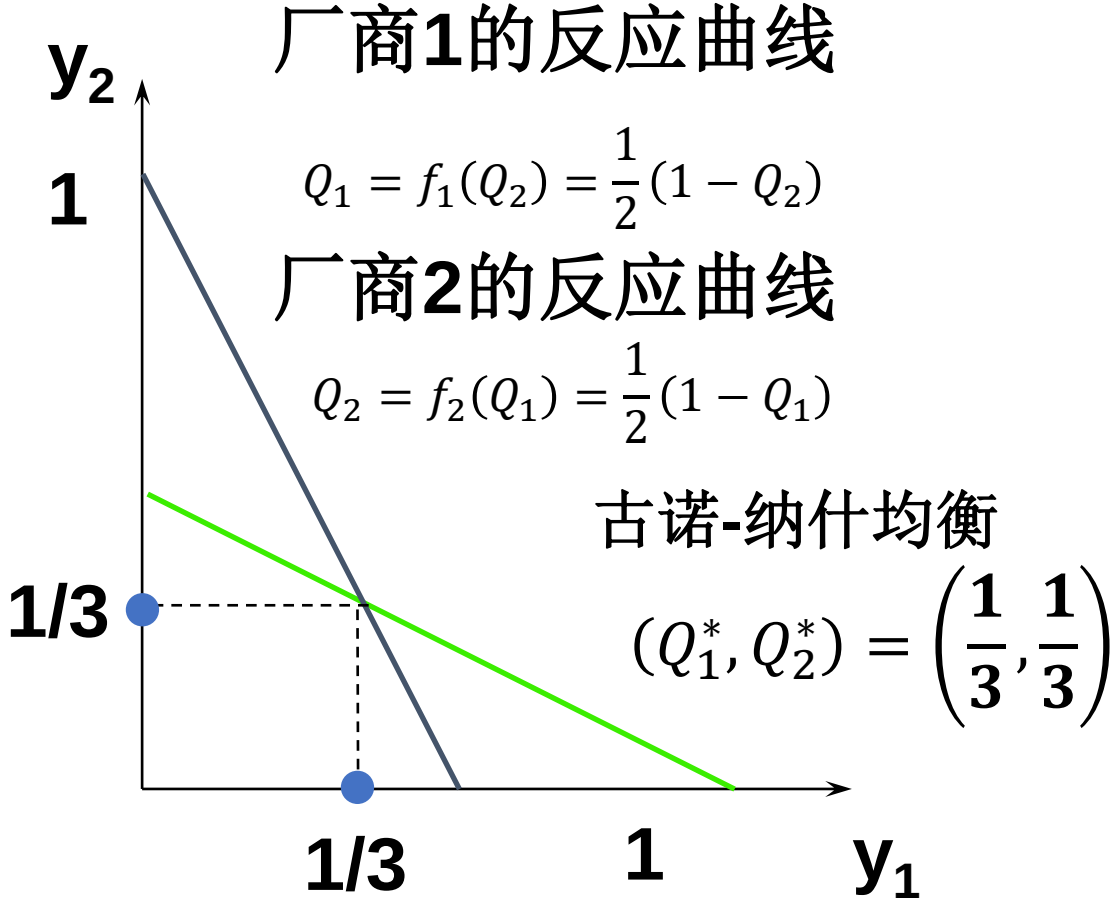
- 厂商2的最优反应函数为：

$$Q_2 = f_2(Q_1) = \frac{1}{2}(1 - Q_1)$$

求解古诺均衡：例子



求解古诺均衡：例子



纳什均衡为两条最优反应曲线的交点!

垄断 、 寡头、完全竞争的对比

- 垄断： P=1/2, Q =1/2, **π**=1/4
- 完全竞争： P = 0, Q =1, **π**=0
- 古诺寡头： P=1/3, Q =1/3, **π**=1/9， 总产量2/3， 总利润2/9
- 当寡头企业单独地选择利润最大化的产量时：
  - 它们生产的产量大于垄断但小于竞争的产量水平
  - 寡头价格低于垄断价格，但高于竞争价格

寡头相比垄断为何产出更高

- 增加产出对企业的利润有两种影响：
  - 产量效应：如果 P > MC，售出更多的产出会增加利润
  - 价格效应：提高产量会增加市场产量，这会降低市场价格并减少每一单位售出产品的利润
- 寡头和垄断相比，产量效应相同
- 但是每个厂商只有有一半的产出，价格效应减半
- 因此寡头双方更有激励增加产量

古诺模型：变化厂商数量

- n家厂商： $Q = Q_1 + \cdots + Q_n$
- 假设市场的需求曲线为：$P(Q) = 1 - Q$
- 假设每个厂商的总成本函数相同：$C_i(Q_i) = 0$
- 古诺均衡：

$$Q_i^* = \frac{1}{n+1}, p^* = \frac{1}{n+1}$$

- n=1，垄断
- $n \to \infty$，完全竞争

古诺模型：变化厂商数量

- 随着市场上企业数量的增加，
  - 价格效应会变得越来越小
  - 寡头市场越来越像竞争市场
  - ***P*** 也越接近 *MC*
  - 市场产量越来越接近社会有效率的产量

卡特尔

勾结

- “ 同行业的经营者们即使为娱乐或消遣也很少聚到一起，一旦他们聚会，结果往往是阴谋抬高价格、损害公众。”——亚当·斯密
- Q: 古诺均衡所获利润是否为两厂商所能获利润的最大值？是否 还有其它产出对(Q_1, Q_2)能使两个厂商获得更多的利润？
- A: 合作

勾结

- 两个厂商存在通过合作降低产量而获得更多利润的动机，称为 勾结 (Collusion) 。
- 勾结的厂商称为卡特尔（Cartel）。
- 假如厂商构成一个卡特尔，它们会如何行动？
  - 如何分配产量
  - 如何分配利润
  - 如何保证合作
  - 如何交流信息（逃避监管）

勾结

- 假设两个厂商建立卡特尔
- 卡特尔的利润最大化问题:

$$\max_{Q_1 Q_2 \geq 0} P(Q_1 + Q_2) * (Q_1 + Q_2) - C_1(Q_1) - C_2(Q_2)$$

- 卡尔特成员可能面临不同的成本
  - 谁生产更多?
  - 成本的差异如何影响到利润分配?

成本相同

- 假定厂商边际成本相同并且为常数c>0

$$C_1(Q_1) + C_2(Q_2) = c(Q_1 + Q_2)$$

- 卡特尔的利润最大化问题:

$$\max_{Q_1 Q_2 \geq 0} P(Q_1 + Q_2) * (Q_1 + Q_2) - c(Q_1 + Q_2)$$

- 生产：最优总产量为垄断产量
- 分配：如果公平分赃，则各自得到垄断利润的一半

成本不同

- 假定厂商边际成本为常数，并且$c_1 < c_2$
- 生产： 厂商1生产垄断产量，厂商2不生产
- 分配:
  - 每个 企业先 各自得到不合作 时的利润（ 古诺竞争时的利润）， 剩下的部分通过讨价还价决定
  - 各自一半。
  - 大部分或全部归厂商1 。

成本不同

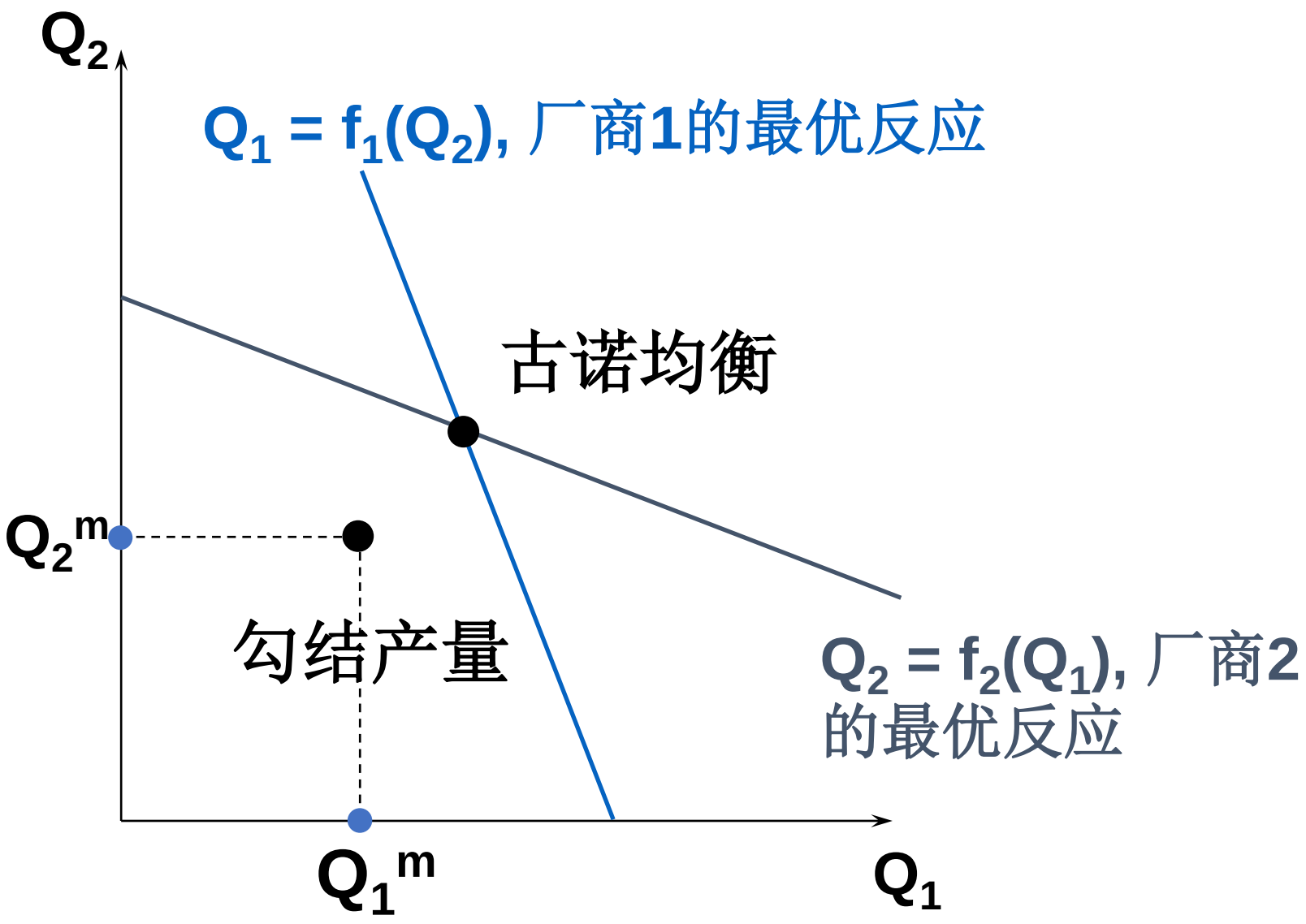
- 假定厂商边际成本不同并且递增。

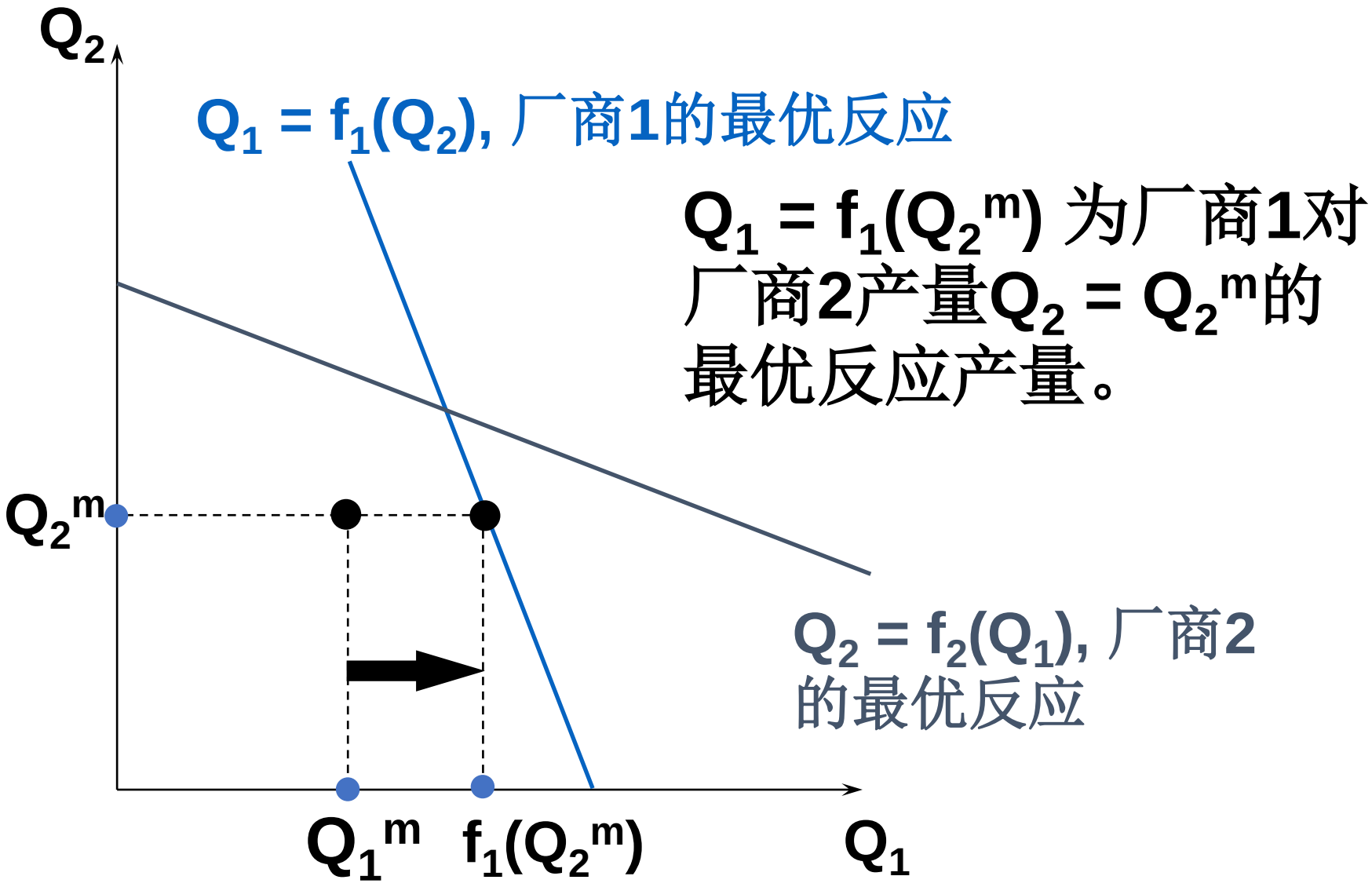
$$\max_{Q_1 Q_2 \geq 0} P(Q_1 + Q_2) * (Q_1 + Q_2) - C_1(Q_1) - C_2(Q_2)$$

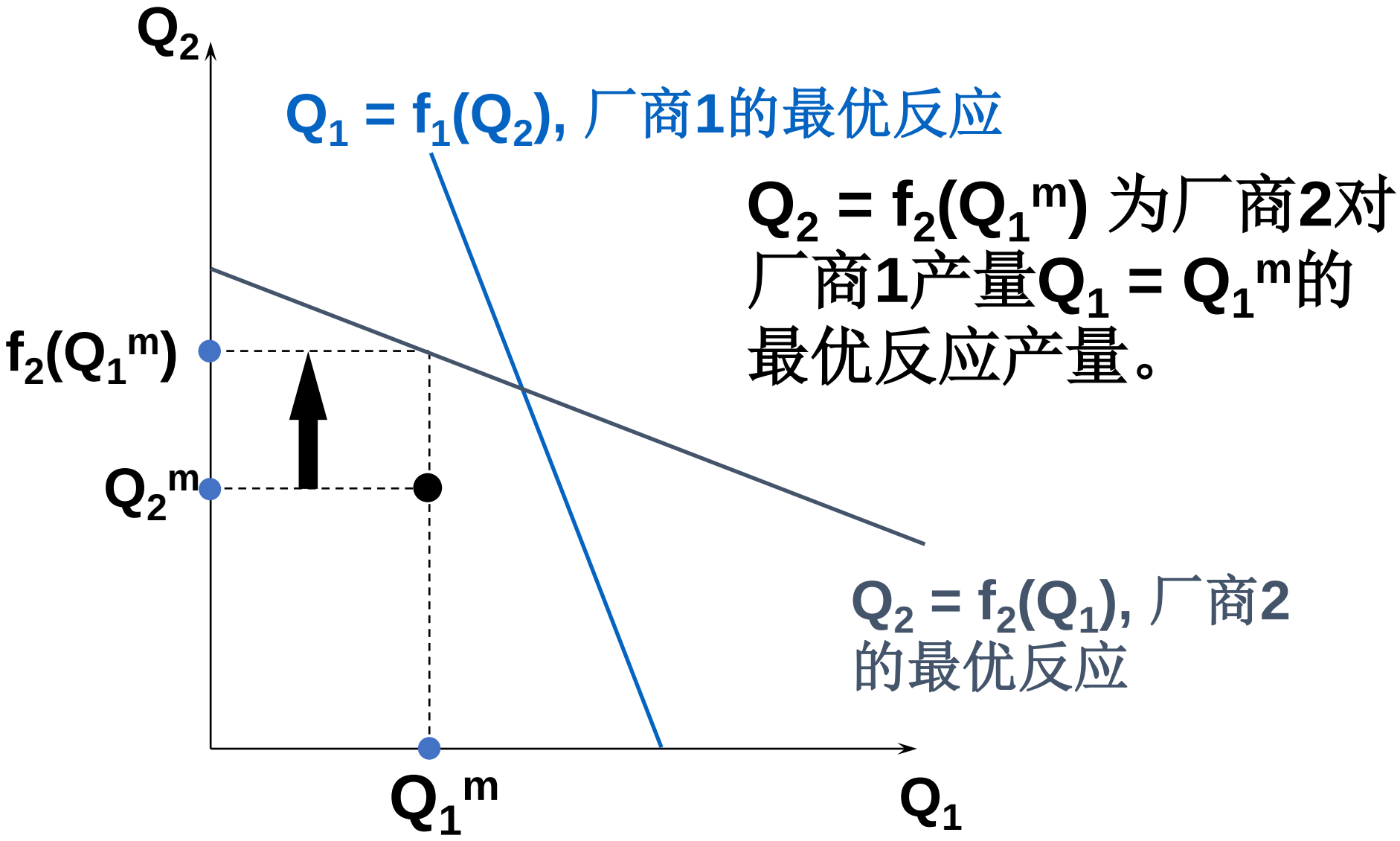
- 生产：一阶条件

$$MR = MC_1$$
$$MR = MC_2$$

- 如果厂商1的边际成本较低，则厂商2减少1单位，厂商1增加1单位，降低成本。
- 分配：每个 企业先各自得到不合作时的利润（古诺竞争时的利润），剩下的部分通过讨价还价决定。


Q_2
$Q_1 = f_1(Q_2)$, 厂商1的最优反应
古诺均衡
Q_2^m
勾结产量
$Q_2 = f_2(Q_1)$, 厂商2
的最优反应
Q_1^m
Q_1


Q_2
$Q_1 = f_1(Q_2)$, 厂商1的最优反应
$Q_1 = f_1(Q_2^m)$ 为厂商1对厂商2产量$Q_2 = Q_2^m$的最优反应产量。
Q_2^m
$Q_2 = f_2(Q_1)$, 厂商2的最优反应
Q_1^m
$f_1(Q_2^m)$
Q_1


Q_2
$Q_1 = f_1(Q_2)$, 厂商1的最优反应
$Q_2 = f_2(Q_1^m)$ 为厂商2对厂商1产量$Q_1 = Q_1^m$的最优反应产量。
$f_2(Q_1^m)$
Q_2^m
$Q_2 = f_2(Q_1)$, 厂商2的最优反应
Q_1^m
Q_1

合作与背叛：囚徒困境

		厂商2	
		高产量	低产量
厂商1	高产量	(2,2)	(4,1)
	低产量	(1,4)	(3,3)

卡特尔的不稳定性

- 因此通过合作来确定其产量水平以获取利润的卡特尔组织是 不稳定的。
- 例如，OPEC 组织内部成员的背叛与毁约 。
- 许多国家法律禁止厂商之间任何公开或秘密的联盟，卡特尔成员“违约”时无法诉诸法律 。
- 建立卡特尔， 需要生产、销售等方面的详尽资料，各成员往往不愿意真实地提供

为什么人们有时能合作?

- 当博弈重复很多次时，合作成为可能
- 因为重复博弈对作弊者有
  - 监督
  - 惩罚
- 这些策略可能引起合作:
- “冷酷到底”如果 你的对手在一个回合中违反协定，你将在接下来的所有回合中违反协定
- “以牙还牙” 不管 你的对手在这个回合中做什么(违反协定或者合作），你在接下来的回合中做同样的事情

*时间偏好

- 假设存在两个时期，现在与未来
- 一个人不仅关心自己现在的利益，也关心自己 未来的利益
- 对现在与未来赋予的权重为$(1-\delta,\delta)$
  - $\delta\in$ (0,1)为耐心程度为耐心程度
  - $\delta\rightarrow$ 1, 足够耐心
- 令现在与未来的收益分别为(π_a,π_b)，两期总收益为$(1-\delta)\,\pi_a+\delta\pi_b$

*重复博弈

- 完美监督：第一期结束后，所有厂商都可以看到所有厂商的当期产量结果。
- 惩罚策略：
- “如果你第一期生产了卡特尔产量（垄断产量的一半），则我将在未来继续生产卡特尔产量。
- 如果我发现你第一期生产超出了这个规定产量，从而出现背叛，我就会回到古诺产量来对你进行惩罚。”

*重复博弈

- 假设两厂商成本相同
- $\pi_{\mathrm{m}} = 3$为厂商1合作时的利润
- $\pi_d = 4$为厂商1背叛时的利润
- $\pi_c = 2$为厂商1古诺均衡时的利润
- $\pi_d > \pi_{\mathrm{m}} > \pi_c$
- 假设厂商2遵守约定（惩罚策略）
- 如果厂商1第一期合作，则总利润

$$(1-\delta)\,3 + \delta 3 = 3$$

- 如果厂商1第一期背叛，则总利润为

$$(1-\delta)\,4 + \delta 2$$

*重复博弈

- 那么，厂商1第一期选择合作而不是背叛当且仅当

$$(1-\delta)\,4+\delta 2 \leq 3$$

- 当$\boldsymbol{\delta} \geq 1/2$, 不等式成立。
- 如果厂商足够耐心，则卡特尔是稳定的!

*重复博弈

- 非完美监督： 乔治·斯蒂格勒 (1964) “ A Theory of Oligopoly ”
- 卡特尔成员会逃避对其经营信息的披露
- 卡特尔成员只能观测自己的销量，无法观测别的成员的销量。需求波动使得监督变得不可行。
- 卡特尔即使在重复博弈环境下也是不稳定的

成功的卡特尔

- 相对预期所得来说，对形成卡特尔的预期惩罚必须是低的（政府的罚款大小）
- 较低的组织成本：卡特尔仅涉及少数几家厂商；行业高度集中；生产同质产品；行业协会的存在。
- 执行卡特尔协议：觉察欺骗（行业中只有少数几家厂商、价格不会无故波动、价格广为人 知）
- 信息交流的渠道（月相）
- 防止欺骗的办法：分割和固定市场、建立触发价格 、相遇——竞争条款

成功的卡特尔

- 触发价格：所有卡特尔成员达成协议，如果市场价格降至一定水平（触发价格）以下，每一厂商将其产出扩张至成立卡特尔之前的水平。
- 相遇一一竞争条款：厂商向买方保证，如果另一厂商提供较低的价格，其也将同幅降价，或允许购买者解除合同。

失败的卡特尔

- 赖氨酸 、 柠檬酸 、 维他命A、石墨、光盘、内存储器、香水
- 反托拉斯法：宽大政策(leniency program)

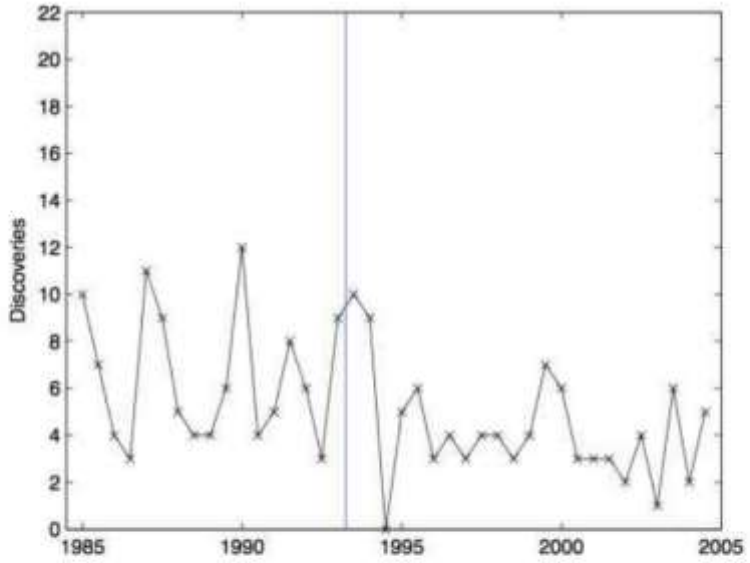
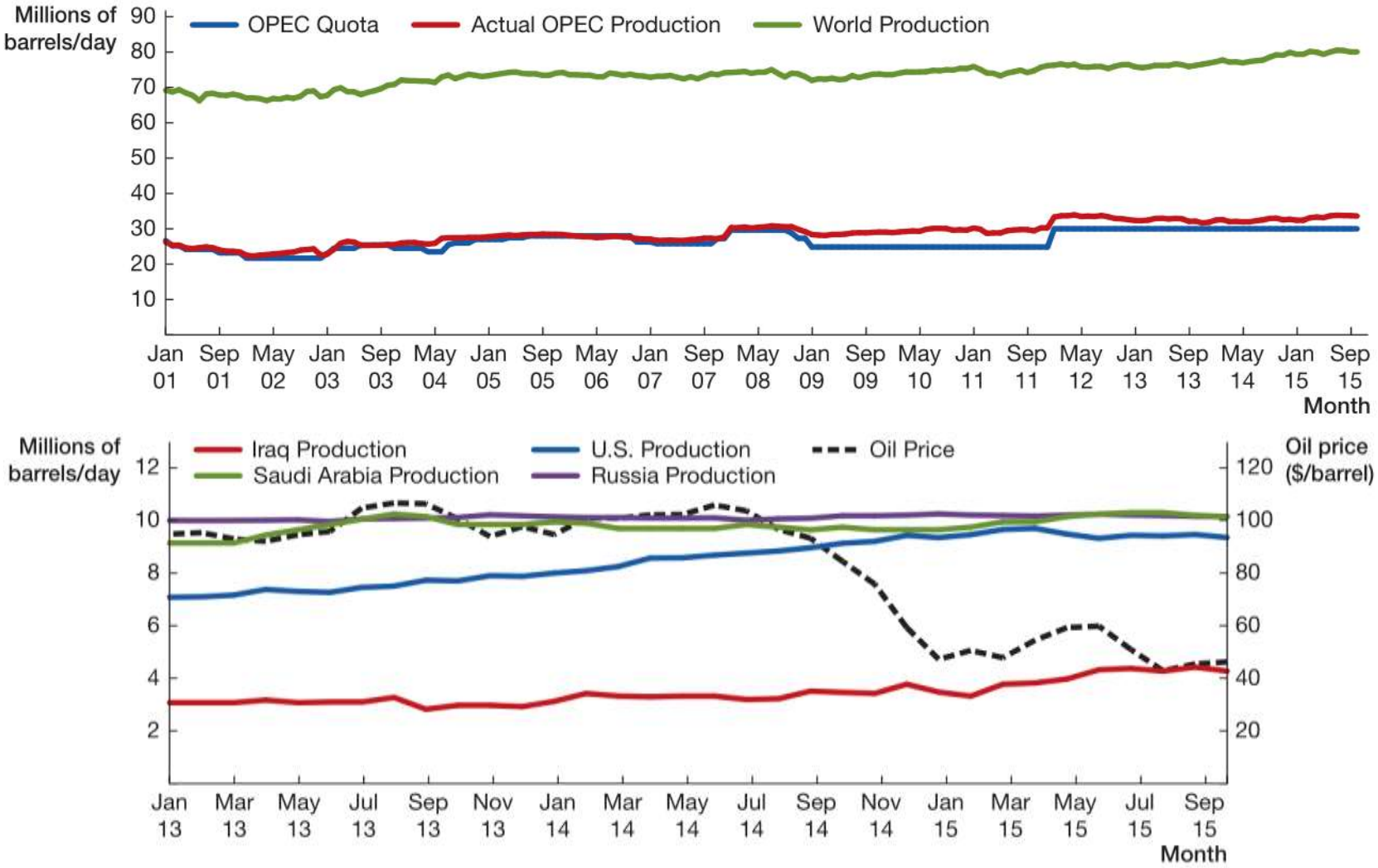


Figure 3: The number of cartel discoveries per six-month period (including only the first cartel per industry). The sample runs from February 10, 1985 to February 9, 2005. The vertical bar marks the introduction of the new leniency program on August 10, 1993.

OPEC


Millions of barrels/day
OPEC Quota
Actual OPEC Production
World Production
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Jan 01
Sep 01
May 02
Jan 03
Sep 03
May 04
Jan 05
Sep 05
May 06
Jan 07
Sep 07
May 08
Jan 09
Sep 09
May 10
Jan 11
Sep 11
May 12
Jan 13
Sep 13
May 14
Jan 15
Sep 15
Month
Millions of barrels/day
Iraq Production
Saudi Arabia Production
U.S. Production
Russia Production
Oil Price
Oil price ($/barrel)
12
10
8
6
4
2
120
100
80
60
40
20
Jan 13
Mar 13
May 13
Jul 13
Sep 13
Nov 13
Jan 14
Mar 14
May 14
Jul 14
Sep 14
Nov 14
Jan 15
Mar 15
May 15
Jul 15
Sep 15
Month

其他寡头模型

行动的次序

- 在古诺模型中我们假定两个厂商同时选择其产量水平。
- 厂商之间的竞争为静态博弈，而产量则为决策变量。
- 假如厂商1先选择产量水平，然后厂商2对其行为做出反应，结果如何？
- 厂商1为领导者，厂商2为追随者。
- 竞争变为动态博弈，产量仍然为决策变量。

斯塔克尔伯格（Stackelberg）模型

- 做领导者更好？还是做追随者更好？
- 对于领导厂商1的产出水平Q_1，厂商2的最优反应产量为多少？
  - 和古诺模型一样$Q_2 = f_2(Q_1)$
- 厂商1知道厂商2会根据自己的产量作出决策，并且能完好地预期厂商2对其自身产量Q_1的反应。

斯塔克尔伯格模型

- 厂商1作为领导者的利润函数:

$$\pi_1(Q_1) = P\big(Q_1 + f_2(Q_1)\big) * Q_1 - C_1(Q_1)$$

- 厂商1选择产量Q_1来最大化其利润

$$\max_{Q_1 \geq 0} \pi_1(Q_1)$$

例子

- 假设市场的需求曲线为

$$P(Q_1 + Q_2) = 1 - Q_1 - Q_2$$

- 假设两个厂商的总成本函数相同:

$$C_i(Q_i) = 0$$

例子

- 我们已知厂商2的最优反应函数为：

$$Q_2 = f_2(Q_1) = \frac{1}{2}(1 - Q_1)$$

- 厂商1的利润为

$$\pi_1(Q_1) = \left(1 - Q_1 - \frac{1}{2}(1 - Q_1)\right) Q_1$$

- 由一阶条件可得$Q_1^* = \frac{1}{2}$
- $Q_2^* = \mathbf{\frac{1}{4}}$，$P = \mathbf{\frac{1}{4}}$

古诺和斯塔克尔伯格对比

- 古诺：P=1/3, Q =1/3, **π**=1/9，总产量2/3，总利润2/9
- 斯塔克尔伯格：P=1/4, Q1=1/2, Q2=1/4, **π**1=1/8, **π**2= 1/16
- 因此领导者的产量和利润比古诺均衡产量高，而追随者产量和利润比古诺均衡产量低。

价格竞争

- 在古诺模型和斯塔克尔伯格模型中我们都假定两个厂商通过选择其产量水平来竞争。
- 假如厂商仅用价格竞争而不是产量竞争策略，情况如何?
- 厂商仅用价格竞争策略并同时做出决策的博弈称为伯特兰德模型。

伯特兰德模型

- 每家厂商的边际产品成本为常数c。
- 所有厂商同时决定它们的价格。
- 是否存在纳什均衡?
- 存在。且恰好存在一个纳什均衡。所有的厂商都将价格设在边际成本c的水平。为什么?

伯特兰德模型

- 假设有一家厂商设定的价格高于其它厂商的价格。
- 那么价格高的厂商将不会有购买者。
- 因此，均衡时，所有的厂商都必须设定相同的价格。
- 假设共同的价格高于边际成本c。
- 那么一家厂商就可以将价格设得稍微低一点，然后卖给所有消费者，那么它的利润就会上升。
- 唯一的防止降价的价格为边际成本c。因此，这是唯一的纳什均衡情况。

价格领导模型

- 假如所有的厂商不是同时做出价格决策，而是其中的一家厂商在其它厂商之前确定价格。
- 这种关于价格策略的动态博弈称为价格领导模型。
- 在其它厂商之前设定价格的厂商称为价格领导者。

价格领导模型

- 价格的决定由居支配地位的大企业作出, 其他小企业则紧随其后, 即跟随大企业同时和同等程度地改变价格。
- 大企业制定的价格不会过高, 而小企业的生产能力又相对有限, 不能够完全满足市场的需要。
- 大企业提供提供市场需要的剩余部分
- 对于小企业
  - 大企业制定的价格是既定的
  - “完全竞争”： MR=P=MC

价格领导模型

D代表市场需求曲线

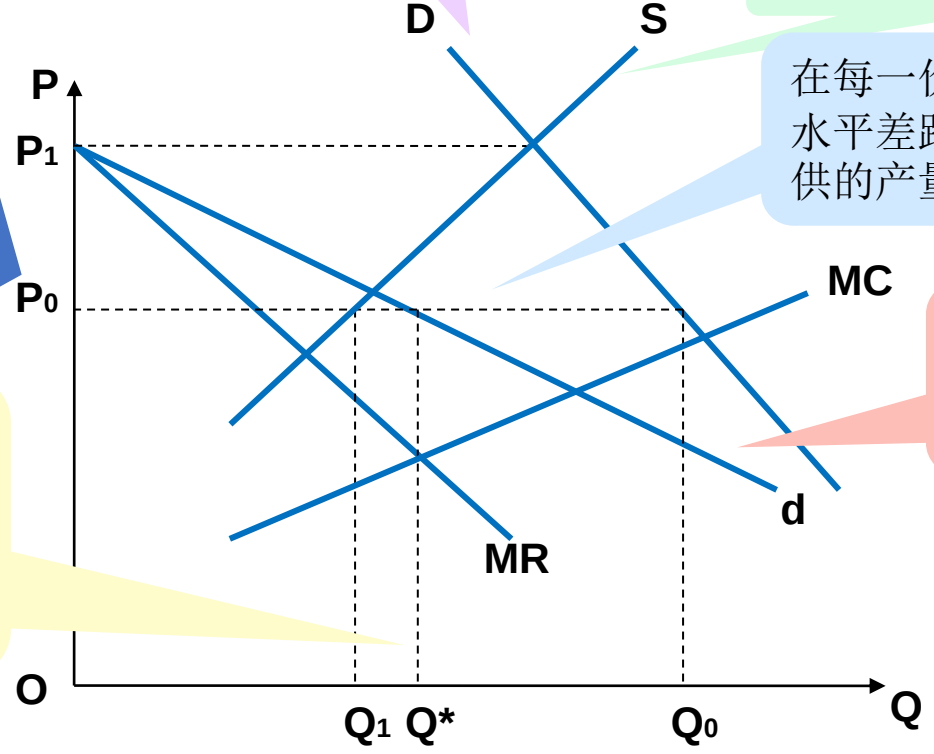
S是所有小企业的供给曲线

在每一价格水平上，D与S的水平差距是寡头企业准备提供的产量。

D与S水平相减后得到的d是**寡头企业**面临的需求曲线。

当价格为P_0时，市场的需求量为Q_0，所有小企业提供的总供给量为Q_1，支配性企业面临的“剩余”需求量为$(Q_0-Q_1)=Q^*$

MR与MC的交点决定了支配性企业的利润最大化产量为Q^*，相应的利润最大化价格为P_0。



垄断竞争

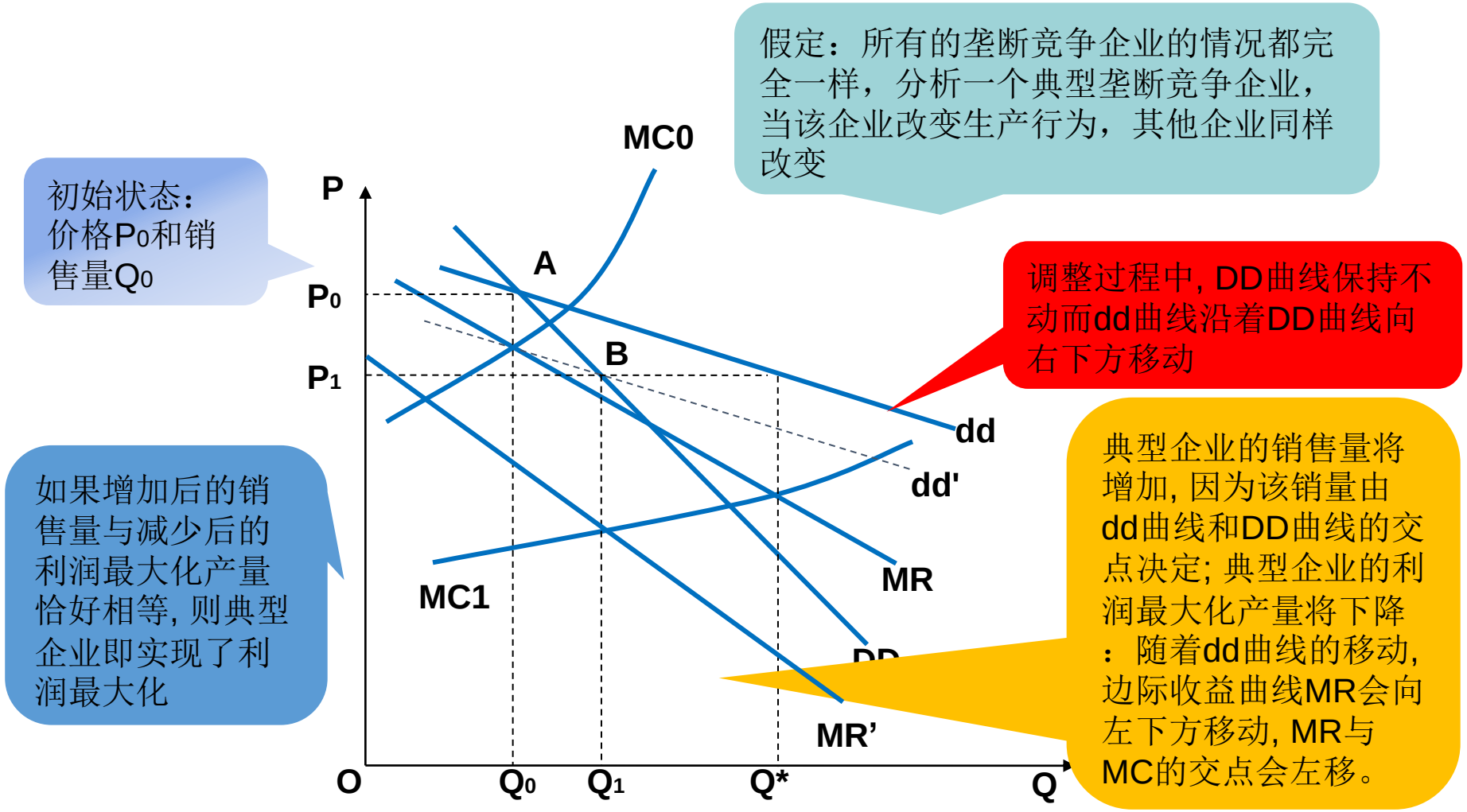
垄断竞争的特点

- 特点
  - 每个厂商在整个市场中所占份额都微不足道
  - 生产的是“差异产品”
  - 自由进入与退出市场
- 与完全竞争和垄断竞争的区别
  - 完全竞争厂商改变产量的行为不影响价格
  - 垄断竞争厂商改变产量的行为却会对价格产生一定的影响。
  - 尽管垄断竞争厂商生产的是差异产品，但它却并不是真正的垄断者。
- 例如：餐馆、书店等

比较完全竞争、垄断竞争与垄断

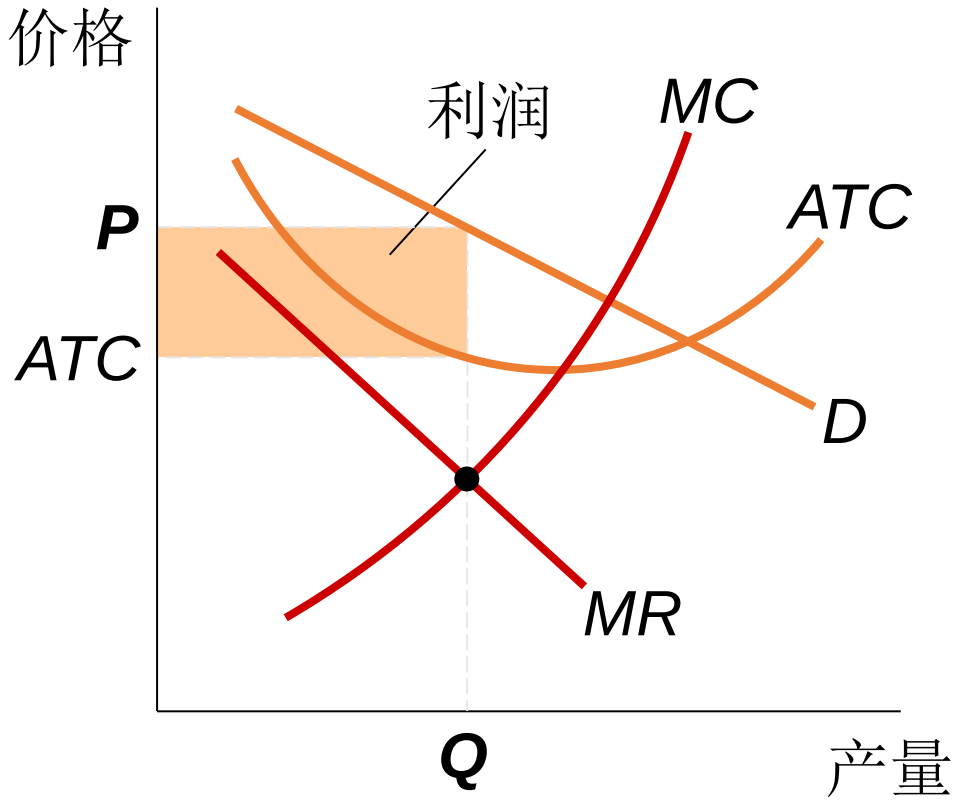
	完全竞争	垄断竞争	垄断
卖者的数量	很多	很多	一个
自由进入/退出市场	是	是	否
长期经济利润	零利润	零利润	正利润
企业有市场势力吗?	没有，价格接受者	有	有
企业面临的需求曲线	水平	向右下方倾斜	向右下方倾斜(市场需求)
企业出售的产品	完全相同	不同	

垄断竞争企业的短期均衡



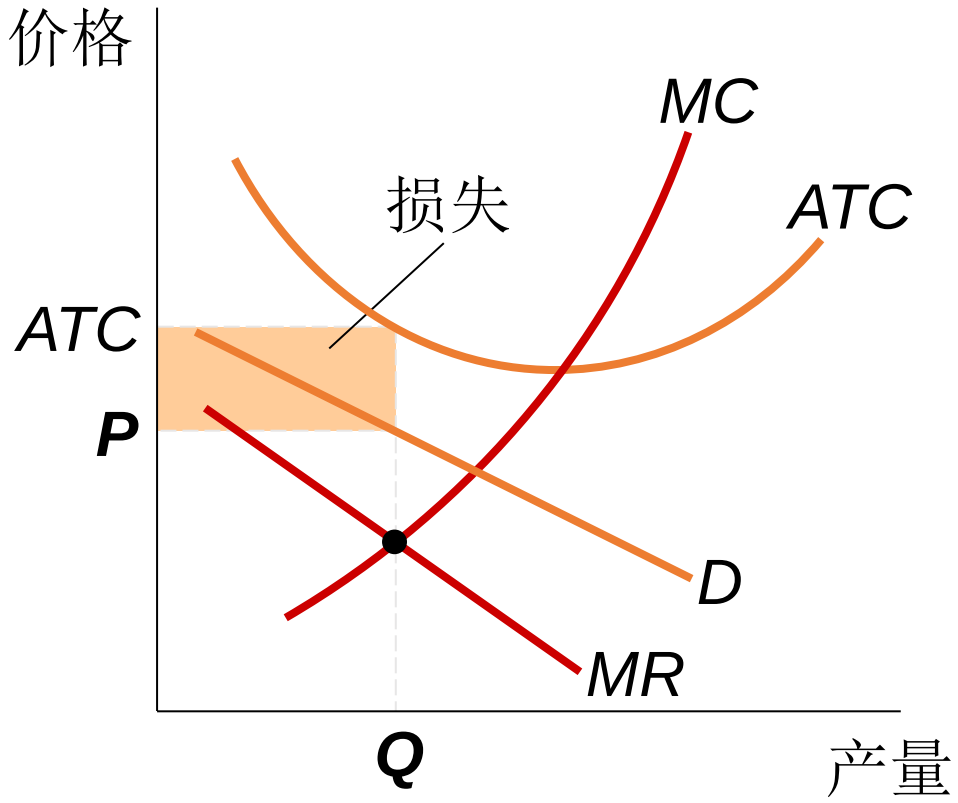
短期中盈利的垄断竞争企业

- 企业面临向下倾斜的需求曲线
- 在每个Q, MR < P
- 为利润最大化，企业生产产量直到MR = MC
- 企业使用需求曲线来设定价格 P



短期中亏损的垄断竞争企业

- 对这个企业而言，在MR = MC时生产，此时P < ATC
- 这个企业最好的对策是减少损失

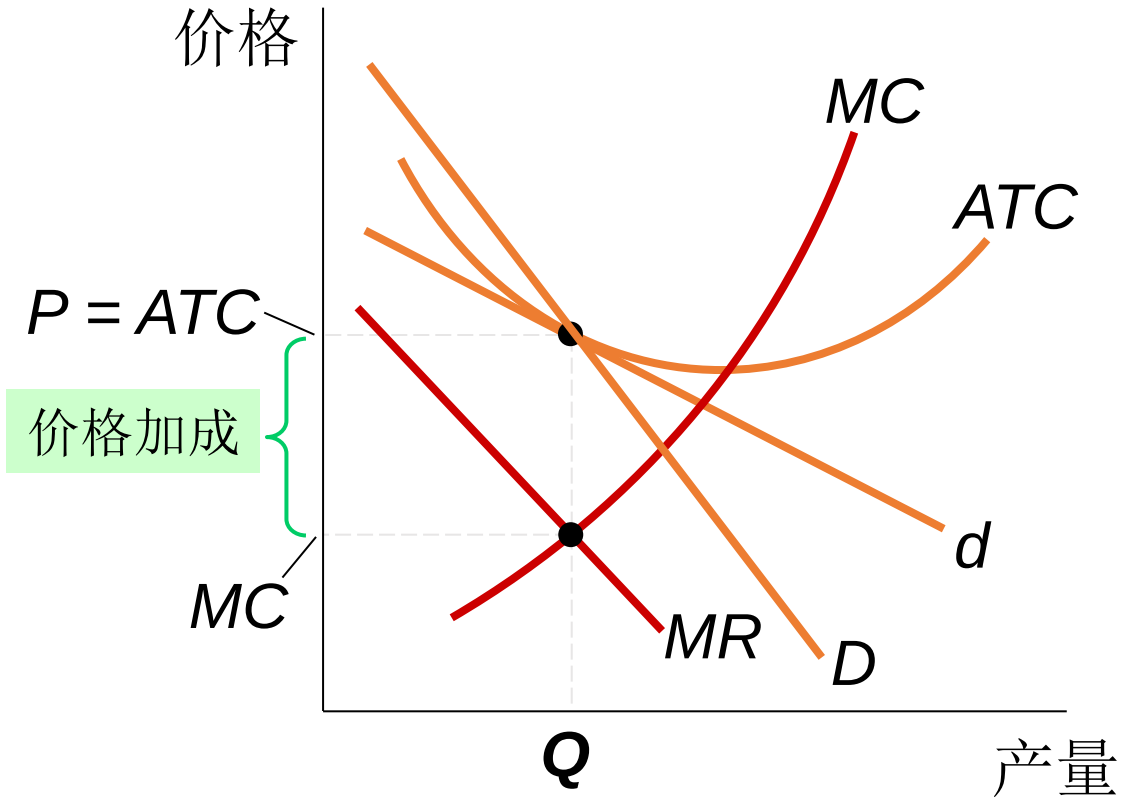


垄断竞争与垄断

- 短期：垄断竞争条件下企业的行为和垄断企业的行为很相像
- 长期：垄断竞争条件下，企业自由进入与退出市场会使市场上企业的经济利润趋于零
  - 如果市场上企业短期内能盈利，新企业会进入市场。这会减少市场上企业的需求，价格下降，利润也减少
  - 如果市场上企业短期内有损失，一些企业会退出市场。那些继续留在市场上的企业会面临更高的需求和价格

长期中的垄断竞争

- 进入与退出市场会停止，直到P = ATC和利润=0
- 注意企业在边际成本上面有一个价格的加成，并没有在ATC的最小处生产



垄断竞争的效率损失

- 生产能力过剩
  - 垄断竞争者在平均总成本曲线向右下方倾斜的那部分生产，这时的产量小于使平均总成本最小时的产量
  - 在完全竞争条件下，企业生产的产量是使平均总成本最小的产量
- 高于边际成本的价格加成
  - 在垄断竞争条件下， P > MC
  - 在完全竞争条件下， P = MC

垄断竞争与社会福利

- 垄断竞争市场并不具有完全竞争市场所具有的全部合意的福利特点
- 因为 P > MC，垄断竞争市场的产量小于使社会有效率的产量
- 然而，政策制定者解决这个问题很困难：企业获得零利润，因此不能要求它们降低价格

垄断竞争与社会福利

- 市场上企业的数量可能并不是理想的数量，这是因为与新企业进入市场相关的外部性：
  - 产品多样化外部性：
    消费者从新产品引进中得到了消费者剩余
  - 抢走业务外部性：
    企业因新竞争者进入市场而遭受的损失
- 垄断竞争的无效率的是模糊的，并且难以衡量。政策制定者没有简单易行的方法来改善市场结果

*市场力量的获得

- 企业总是在追求市场力量
  - 广告
  - 合并:
    - 横向合并
    - 纵向合并：双重边际化
  - 掠夺性定价
  - 零售价格维持
  - 搭售